



ANEXO 19

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

ADENDA 1

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROSPECCIONES PAMPA PACIENCIA

Junio 2023

Índice

1	Introducción	4
2	Objetivos	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivos Específicos	5
3	Definición del Área de Influencia (AI)	6
4	Metodología	8
4.1	Metodología Vegetación	8
4.2	Revisión bibliográfica.....	8
4.2.1	Fotointerpretación de Imágenes Satelitales	9
4.2.2	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	13
4.2.3	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos	13
4.2.4	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	15
4.2.5	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).	15
4.3	Metodología flora.....	15
4.3.1	Revisión bibliográfica.....	15
4.3.2	Inventario de Flora	16
4.3.3	Análisis de Flora.....	16
4.4	Diseño de muestreo	17
4.5	Identificación de Formaciones Vegetales bajo Disposición Legal.	19
5	Resultados.....	21
5.1	Resultados a Escala Regional.....	21
5.1.1	Vegetación a Escala Regional.....	21
5.2	Resultados a Escala Local	26
5.2.1	Esfuerzo de Muestreo Aplicado.....	26
5.2.2	Vegetación a Escala Local	30
5.2.3	Flora a Escala Local	32

5.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	33
6	Conclusiones	34
7	Referencias bibliográficas.....	35

Índice de figuras

Figura 3-1. Área de Influencia para la componente flora y vegetación	7
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia	22
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) con relación al área de influencia	23
Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2011	25
Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.....	29

Índice de tablas

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	10
Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	14
Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	14
Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal	15
Tabla 4-5. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	16
Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia	24
Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno.....	26
Tabla 5-3. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia	30

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización ambiental complementaria del componente Flora y Vegetación, realizada en el Área de Influencia del Proyecto “Prospecciones Pampa Paciencia”, dada la observación realizada en ICSARA N°1 donde se señala que *“El AI se ubica en una zona con influencia de lluvias altiplánicas que ocurren entre enero-marzo. El titular desarrolló una campaña de 3 días en el mes de diciembre del año 2022. Se solicita una nueva campaña de muestreo durante la época influencia de las lluvias altiplánicas de manera de capturar la mayor expresión posible de flora y vegetación.”* Para dar cumplimiento a lo solicitado, se complementó la primera campaña realizada entre los días 3 y 6 de diciembre de 2022 con una segunda campaña, realizada entre los días 16 y 19 de mayo de 2023.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora” al conjunto de plantas de una o más especies presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora.

De acuerdo a lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de flora que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia, como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia, como es la “Guía de Evaluación Ambiental” de la CONAF (2020) para flora y vegetación y la “Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los Ecosistemas Terrestres” del Servicio de Evaluación Ambiental (2015).

Para lo anterior, se desarrollaron dos campañas de terreno, la primera en temporada de verano, estableciéndose 36 puntos de muestreo, los cuales fueron replicados en una segunda campaña de terreno en temporada de otoño. Como resultado de ambas campañas no se registró la presencia de especies de flora vascular.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente capítulo consiste en efectuar una caracterización de la flora y la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales, su ubicación y cobertura de los estratos que componen la formación presente en el área de influencia.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación presentes en el área de influencia.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del RSEIA y en concordancia con lo indicado en la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017), el Área de Influencia se define como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Al respecto, el área de Influencia para este componente se estableció considerando un área común para los componentes bióticos, determinado a partir del espacio geográfico en el cual se emplazarán las partes, obras y/o acciones del Proyecto y el área en la que podría manifestarse afectación directa por las obras del proyecto en donde habrá corta de formaciones vegetales más la superficie de alteración de hábitat. Esto se refiere el área neta de despeje de vegetación, más una zona aledaña en la cual se esperan efectos secundarios sobre la vegetación remanente.

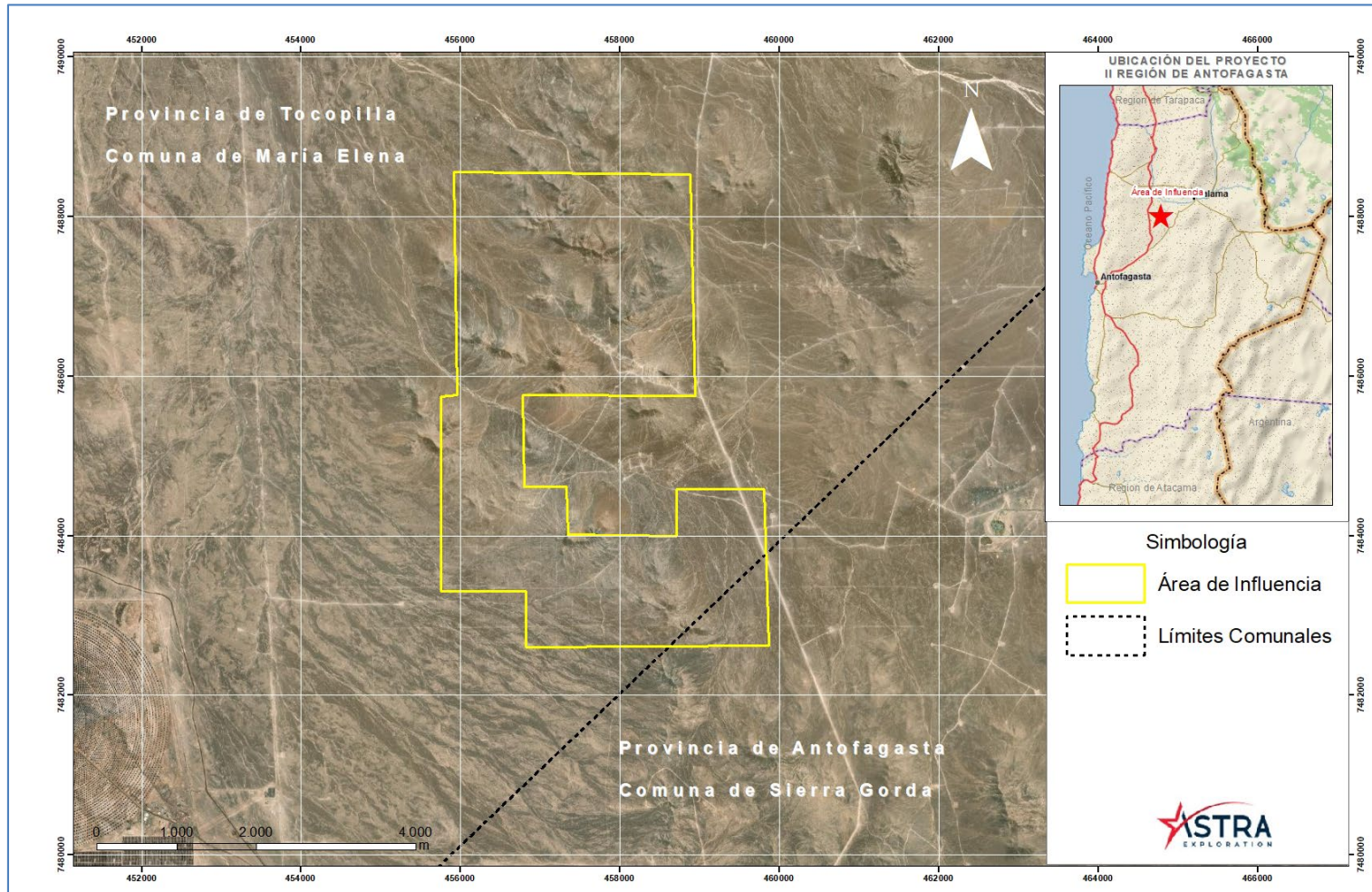
En este sentido, para el componente flora y vegetación es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la existencia o inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia se encuentra ubicada en las comunas de María Elena y Sierra Gorda, Provincias de Tocopilla y Antofagasta, Región de Antofagasta. Por lo tanto, el área de influencia corresponde a un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del Proyecto, generando así, una escala adecuada de presentación de los ambientes a describir.

Dicho lo anterior, el área definida permitió identificar y caracterizar tanto el entorno del Proyecto como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de los ambientes a describir. De esta forma, la superficie total del área de influencia asociada a flora y vegetación corresponde a 1.616 ha.

El AI establecida queda representada cartográficamente en la siguiente figura.

Figura 3-1. Área de Influencia para la componente flora y vegetación



Fuente: Fuente Propia, 2022.

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología Vegetación

La caracterización ambiental de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología establecida en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020). El método empleado se fundamenta en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Fotointerpretación de imágenes satelitales.
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno.
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos.
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.2 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Antofagasta, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en las comunas de María Elena y Sierra Gorda que corresponde al área en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideraron, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile en su última actualización, disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.2.1 Fotointerpretación de Imágenes Satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc). Para ello, se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps, georreferenciadas en ambiente Global Mapper 15. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:2.000, dada la resolución de las imágenes disponibles. Esto permitió generar cartografía temática, a una escala donde se puede visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados con las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Praderas	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%



Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Anexo 19

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Formación Arbórea no Boscosa	Formación Arbórea no Boscosa	Formación Arbórea no Boscosa	<10%	0-10	0-100%	0-100 %
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Rocosas Afloramientos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones agrícolas, instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.
- Otras Unidades arborescentes: Aquella formación que se compone de especies exóticas, las cuales presentan un origen plantado que generalmente se asocia cercana a sectores urbanos o bordes de río y quebradas de la zona agrícola de Chile Central. Dentro de esta categoría por ejemplo se consideran las cortinas cortavientos o cortina forestal.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: según lo definido en el Artículo 2 de la Ley N° 20.283, bosque nativo corresponde a un bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

Para efectos de este estudio, además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisionomía:

- *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
- *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Formación Arbórea No Boscosa: Unidad vegetal natural, muy común del valle central presente desde la región de Valparaíso hasta X Región. Corresponde a una formación representativa de la degradación del bosque original, emplazada al interior de terrenos agrícolas, praderas o terrenos de pastoreo, que no cumplen las condiciones para confirmar un bosque nativo ya sea por cobertura, por superficie o por ancho mínimo.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.2.2 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo para uso en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala se ajustó en función de los elementos necesarios identificados para facilitar el desarrollo de las campañas de terreno. En particular, la selección de los puntos de muestreos y el reconocimiento y registros de correcciones pertinentes en función de las condiciones de terreno respecto de la definición realizada en gabinete.

4.2.3 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos

Para la caracterización del componente flora y vegetación se llevó a cabo una primera campaña de muestreo entre los días 3 y 6 de diciembre de 2022, en temporada de verano. Posteriormente, y dada la observación realizada en ICSARA N°1 donde se señala que *“El AI se ubica en una zona con influencia de lluvias altiplánicas que ocurren entre enero-marzo. El titular desarrolló una campaña de 3 días en el mes de diciembre del año 2022. Se solicita una nueva campaña de muestreo durante la época influencia de las lluvias altiplánicas de manera de capturar la mayor expresión posible de*

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

flora y vegetación”, se complementó el muestreo con una segunda campaña realizada entre los días 16 y 19 de mayo de 2023. El trabajo consistió en muestrear y caracterizar, en base a metodología COT, las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En cada formación validada, se identificó el uso de suelo de acuerdo con la metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete, registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas, se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación, se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base (Ver Tabla 4-2).

Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Colliguaja odorifeta</i> : Co
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Quillaja saponaria</i> : QS
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> : tC

Fuente: Godron et al., (1968).

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente Tabla 4-4.

Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Dátum WGS84 Huso 19 Sur.

4.2.4 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información generada durante las campañas de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información, comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.2.5 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente, se generó el informe y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.3 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- A. Revisión bibliográfica.
- B. Inventario de flora.
- C. Análisis de flora.

4.3.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile (2010).

4.3.2 Inventario de Flora

Se recorrió el área de influencia, estableciendo 36 parcelas de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet. (Ver Tabla 4-5)

Tabla 4-5. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnberg, 1974.

4.3.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se siguió lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web <http://www.darwin.edu.ar> del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactácea), y sub-clasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

Por su parte, el origen biogeográfico se estableció según sea Adventicia y Nativa o Endémico.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1)

Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989); y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural. Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S N° 23/2020, D.S N° 16/2020 y D.S N°44/2021)
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998)

Lo anterior en base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.4 Diseño de muestreo

La técnica de muestreo considerada corresponde al tipo de muestreo preferencial, y dentro de éste al subtipo estratificado (Matteucci y Colma, 1982). El muestreo preferencial se caracteriza porque las unidades muestrales se sitúan en unidades consideradas típicas o representativas, sobre la base de los criterios que definen la fotointerpretación realizada. A su vez, la fotointerpretación permite el ajuste al subtipo preferencial estratificado como el adoptado, el que comúnmente se emplea en zonas extensas y heterogéneas. En este sentido, la estratificación está dada por la división en unidades homogéneas de vegetación, según criterios señalados anteriormente para realizar la clasificación. Este tipo de muestreo preferencial estratificado tiene una amplia ventaja sobre el muestreo aleatorio, en términos que incrementa la precisión de las estimaciones. Además, es

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

posible adecuar el tamaño de la muestra a la superficie ocupada por cada estrato que señala la COT y permite no sumar errores por sobremuestreo de los estratos pequeños o submuestreo de los estratos más grandes, tal como el tipo aleatorio.

Considerando lo anterior, el muestreo de terreno consideró visitar la mayor extensión posible del área de influencia. En estas visitas, se identificó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

El trabajo consistió en una combinación de puntos georreferenciados de observaciones fisionómico-estructurales en las formaciones relevadas y observaciones y registros generales a través de recorridos a lo largo del área de influencia,

Se accedió a cada una de las formaciones seleccionadas, en puntos cuyas coordenadas UTM fueron previamente definidas y cargadas en navegador GPS. En caso de no poder acceder al punto exacto, se realizó el muestreo en un punto análogo cercano. Adicionalmente, se efectuaron puntos adicionales de muestreo, en la medida que lo sugería la variabilidad ambiental, verificada en terreno.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS84. En cada formación validada se caracterizó la vegetación presente, comparando con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis:

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 500 m².

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se consideraron las siguientes variables

n= Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,65 (Nivel de confianza del 90%)

e= 0,15 (Error máximo del 15%)

Con ello y para un error máximo del 15% se obtuvo el “n óptimo” de 30 unidades muestrales.

4.5 Identificación de Formaciones Vegetales bajo Disposición Legal.

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

(i). *Identificación de Unidades de Formaciones Xerofíticas*

Se define formación xerofítica, según el Art. N°2 de la Ley 20.283, Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en los siguientes términos:

“Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo “Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93” (Modificado por el D. S. N° 26/2012), se establece lo siguiente:

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
"Prospecciones Pampa Paciencia"

2. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68 de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
3. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
4. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "Depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II Geomorfología", publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente las áreas de aquellas comunas que formen parte de la Depresión intermedia.

Por lo cual, el cálculo de densidad se realizará a partir de parcelas de 500 m², donde se cuantificará cada uno de los individuos arbóreos, arbustivos y suculentos presentes al interior de la unidad muestral.

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional

5.1.1 Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la clasificación de la vegetación natural de Chile de Gajardo (1993), el área de emplazamiento del Proyecto “Prospecciones Pampa Paciencia” se ubica en la Región Ecológica del Desierto, específicamente en la subregión del Desierto Absoluto, más precisamente en el denominado “Desierto Interior”.

La Región del Desierto se extiende desde el extremo de la Región de Arica y Parinacota en la Línea de la Concordia hasta el río Elqui en la Región de Coquimbo. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur (Gajardo, 1993). Aunque tiene como límite Oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes (Gajardo, 1993).

La subregión del Desierto Absoluto corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de Los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones particulares.

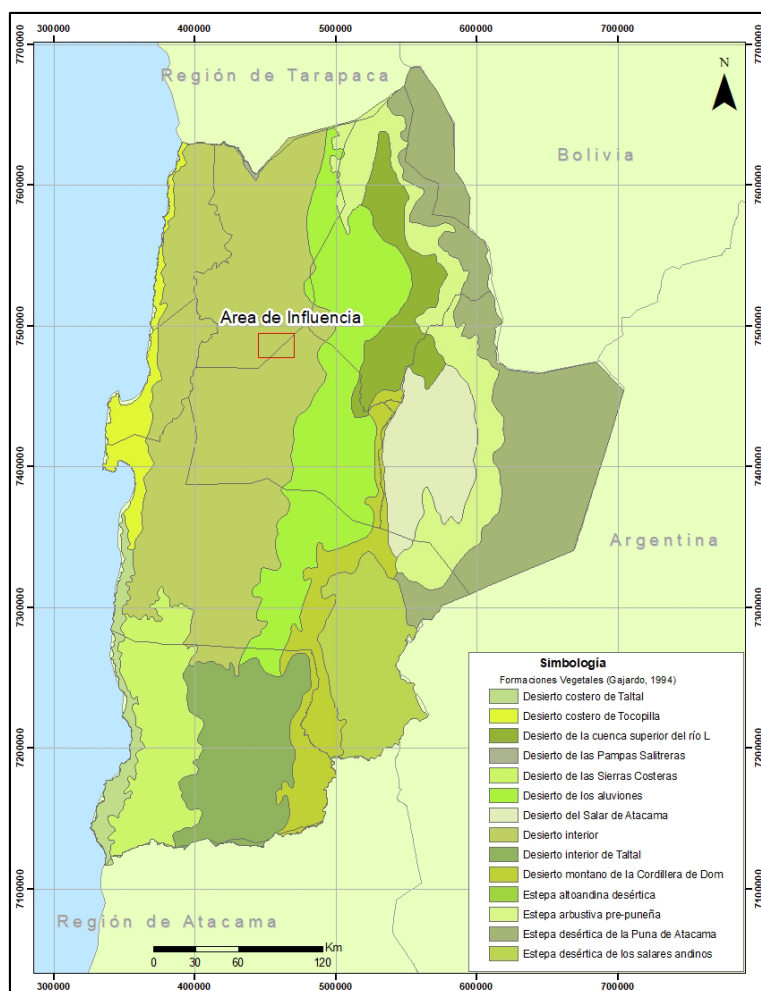
Las formaciones del Desierto Interior se ubican en las regiones de Tarapacá y de Antofagasta, extendiéndose desde el límite con el Perú hasta los 25º de latitud Sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetacional ha sido poco estudiado, encontrándose escasas referencias bibliográficas que cubran esa zona.

Según Gajardo (1994), la comunidad más característica de la formación del Desierto Interior es *Tessaria absinthioides* - *Distichlis spicata* (Brea – Grama salada).

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

La Figura 5-1 muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia, en Base a Gajardo, 1994

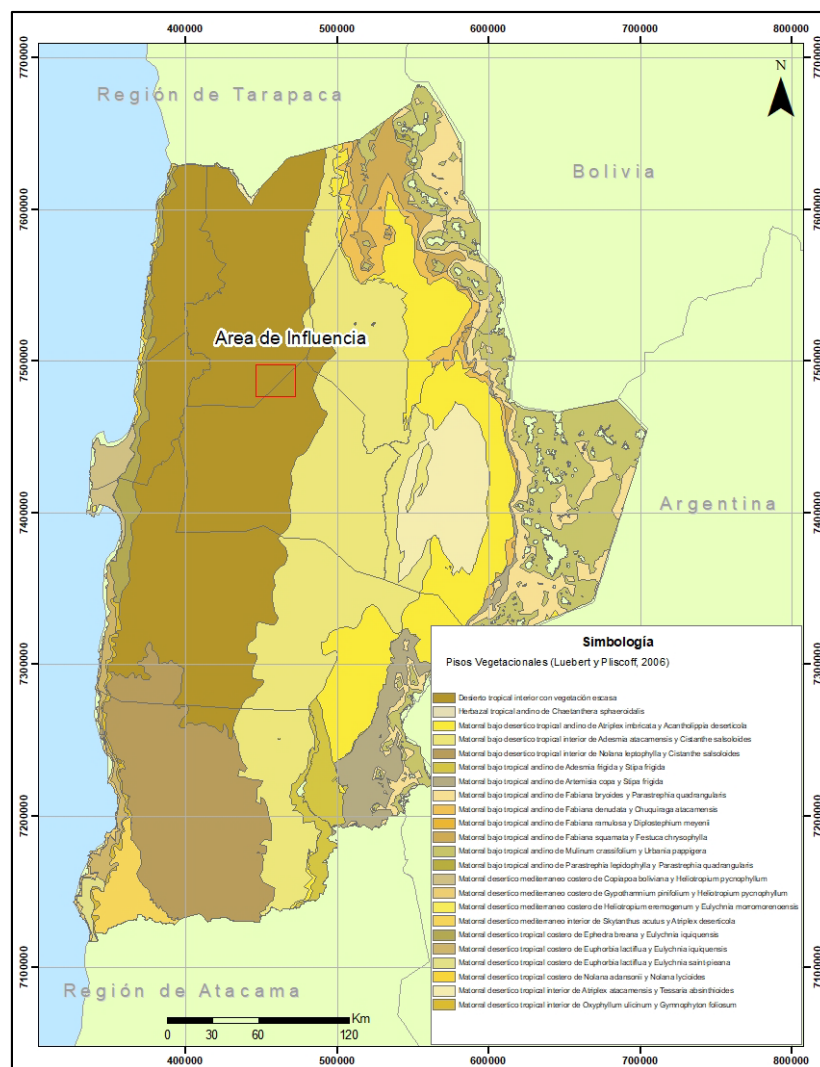
De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia se emplaza en el desierto tropical interior con escasa vegetación. Dicho piso vegetal corresponde al Desierto Absoluto y se caracteriza por carecer casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre, donde se observa un matorral halófito dominado por *Tessaria absinthioides*.

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Su distribución corresponde a la Pampa Desértica en el interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre los 600 y 2.100 msnm.

La Figura 5-2 muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de influencia.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) con relación al área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia, en Base a Luebert y Pliscoff (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta en la Tabla 5-1, donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados,

y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia

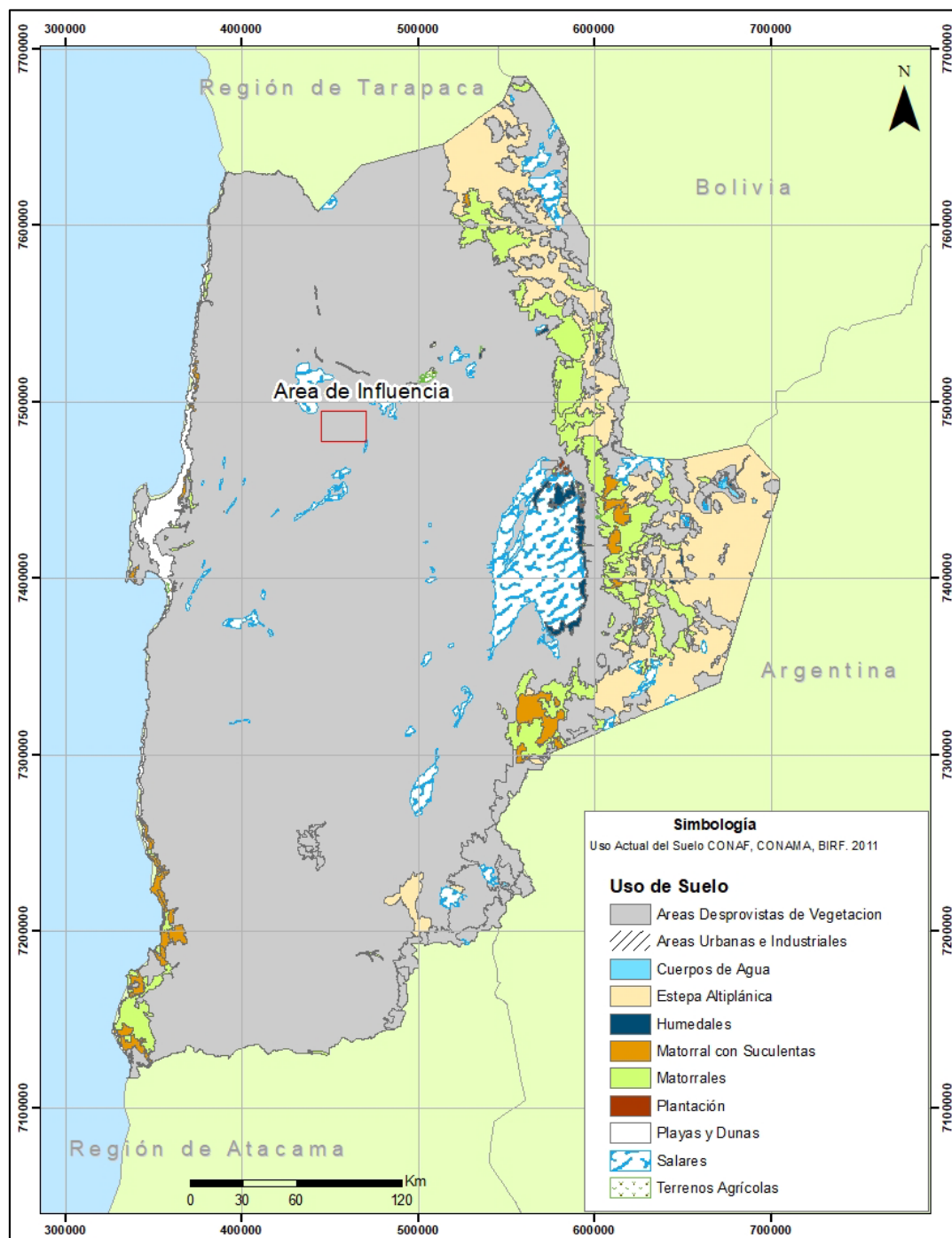
Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
23 ° S	Formación del Desierto Interior	Desierto tropical interior con escasa vegetación

FUENTE: Elaboración propia, 2022

Adicionalmente, el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999) define como “Otros terrenos sin vegetación” el uso actual presente en el área de influencia del Proyecto (Figura 5-3).

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2011



FUENTE: Elaboración Propia, en Base a CONAF, CONAMA, BIRF. 2011

5.2 Resultados a Escala Local

5.2.1 Esfuerzo de Muestreo Aplicado

En la exploración del área de influencia en la primera campaña de terreno (2022) se realizaron 36 puntos de muestreo, los cuales fueron replicados en la segunda campaña (2023). En ambos casos se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación que se representa.

Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Campaña		Altitud (msnm)	Formación
	ESTE	NORTE	C1	C2		
P01	457.433	7.486.554	x	x	1504	Área Desprovista de Vegetación
P02	457.987	7.488.112	x	x	1528	Área Desprovista de Vegetación
P03	457.683	7.487.804	x	x	1541	Área Desprovista de Vegetación
P04	457.481	7.487.485	x	x	1570	Área Desprovista de Vegetación
P05	457.781	7.487.519	x	x	1485	Área Desprovista de Vegetación
P06	456.339	7.488.308	x	x	1518	Área Desprovista de Vegetación
P07	456.470	7.485.653	x	x	1505	Área Desprovista de Vegetación
P08	456.552	7.487.692	x	x	1559	Área Desprovista de Vegetación
P09	458.152	7.486.561	x	x	1511	Área Desprovista de Vegetación
P10	456.465	7.487.039	x	x	1558	Área Desprovista de Vegetación
P11	456.982	7.486.331	x	x	1551	Área Desprovista de Vegetación
P12	456.987	7.486.038	x	x	1559	Área Desprovista de Vegetación
P13	457.246	7.485.884	x	x	1595	Área Desprovista de Vegetación
P14	458.799	7.486.273	x	x	1548	Área Desprovista de Vegetación
P15	457.228	7.487.040	x	x	1544	Área Desprovista de Vegetación
P16	456.293	7.485.081	x	x	1533	Área Desprovista de Vegetación
P17	456.002	7.483.981	x	x	1541	Área Desprovista de Vegetación
P18	456.176	7.483.649	x	x	1540	Área Desprovista de Vegetación
P19	457.544	7.483.886	x	x	1594	Área Desprovista de Vegetación
P20	458.435	7.483.634	x	x	1596	Área Desprovista de Vegetación
P21	458.507	7.483.113	x	x	1631	Área Desprovista de Vegetación

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Campaña		Altitud (msnm)	Formación
	ESTE	NORTE	C1	C2		
P22	458.628	7.483.047	x	x	1626	Área Desprovista de Vegetación
P23	456.994	7.482.994	x	x	1560	Área Industrial
P24	457.743	7.482.947	x	x	1561	Área Desprovista de Vegetación
P25	457.311	7.482.867	x	x	1568	Área Desprovista de Vegetación
P26	458.945	7.482.794	x	x	1563	Área Desprovista de Vegetación
P27	459.631	7.483.335	x	x	1617	Área Desprovista de Vegetación
P28	455.959	7.484.779	x	x	1578	Área Desprovista de Vegetación
P29	459.330	7.484.162	x	x	1530	Área Desprovista de Vegetación
P30	459.348	7.483.464	x	x	1565	Área Desprovista de Vegetación
P31	456.832	7.483.651	x	x	1575	Área Desprovista de Vegetación
P32	457.895	7.483.908	x	x	1560	Área Desprovista de Vegetación
P33	457.885	7.483.554	x	x	1569	Área Desprovista de Vegetación
P34	456.806	7.486.819	x	x	1568	Área Desprovista de Vegetación
P35	456.176	7.487.625	x	x	1523	Área Desprovista de Vegetación
P36	456.882	7.484.381	x	x	1491	Área Desprovista de Vegetación

Fuente: Elaboración Propia 2022

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 1.605 ha (16.050.000 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 500 m²

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se consideraron las siguientes variables

n= 32.100 (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,96 (Nivel de confianza del 95%)

e= 0,2 (Error máximo del 20%)

Con ello, y para un error máximo del 20%, el rango de muestras permitido se encuentra entre 20 y 40 puntos de muestreo siendo el “n óptimo” de 30 unidades muestrales.



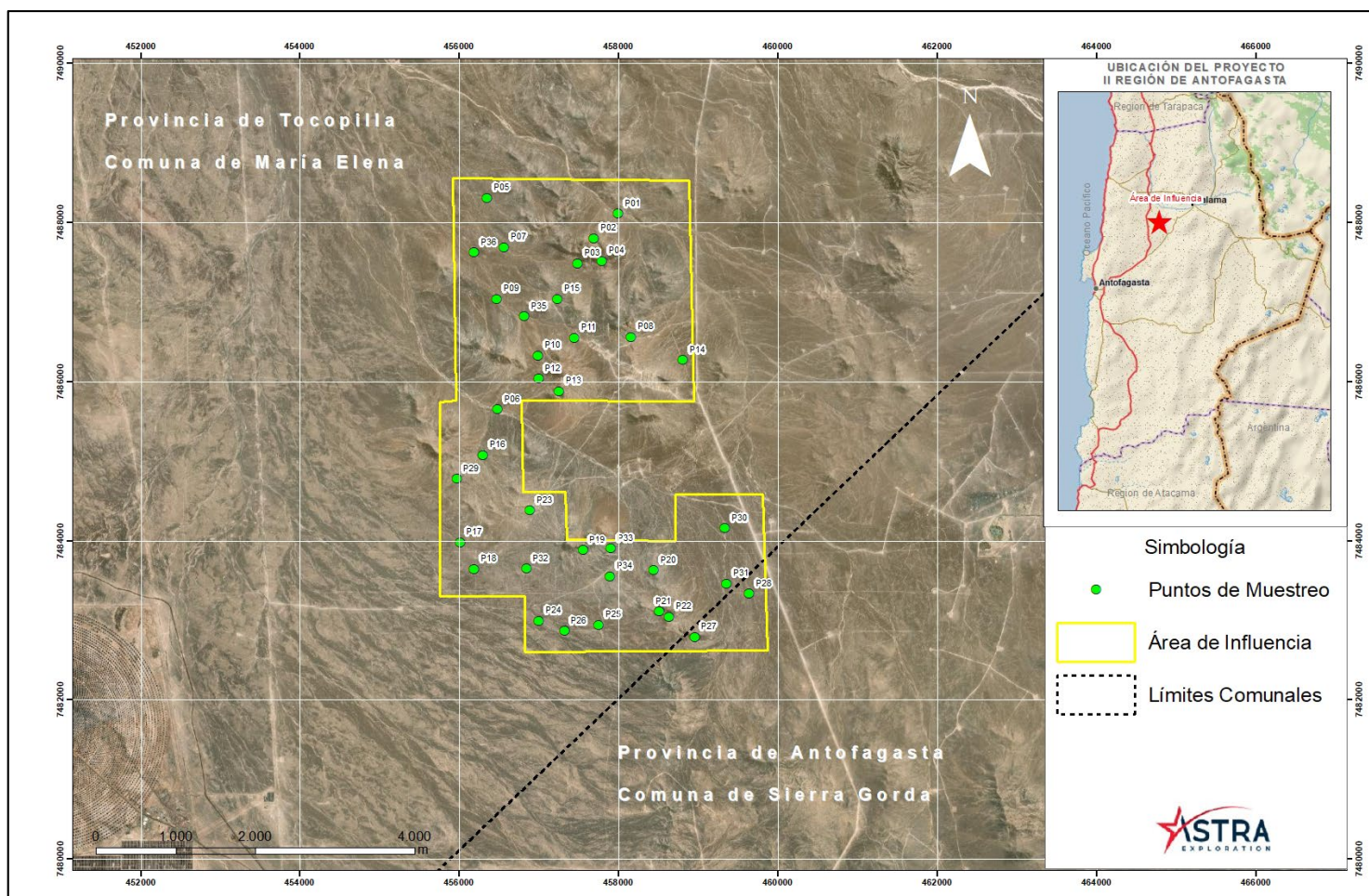
Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio (36) supera el rango permitido.

La Figura 5-4 muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
"Prospecciones Pampa Paciencia"

Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



Fuente: Elaboración propia

5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2, acorde a la Tabla 5-3.

El área de influencia comprende una superficie de 1.616 ha, de las cuales el 2,7% (43,2 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados sin vegetación y el 97,3% (1.572,8 ha) se encuentra cubierto por ambientes naturales del tipo “Áreas desprovistas de vegetación”.

Conforme a la Ley N° 20.283, en el área de influencia del proyecto no se presentan formaciones de bosque nativo ni de formaciones xerofíticas.

La siguiente tabla resume las categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia y las superficies de formaciones vegetales que serán intervenidas por la construcción del proyecto.

Tabla 5-3. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia

Ambiente	Uso	Formación	Área de Influencia	
			Sup. (ha)	Sup (%)
Modificado Sin Vegetación	Áreas Industriales	Áreas Industriales	43,2	2,7%
Naturales	Áreas Desprovistas de Vegetación	Áreas Desprovistas de Vegetación	1.572,8	97,3%
Total			1.616	100,0 %

Fuente: Elaboración propia, 2022

A continuación, se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia:

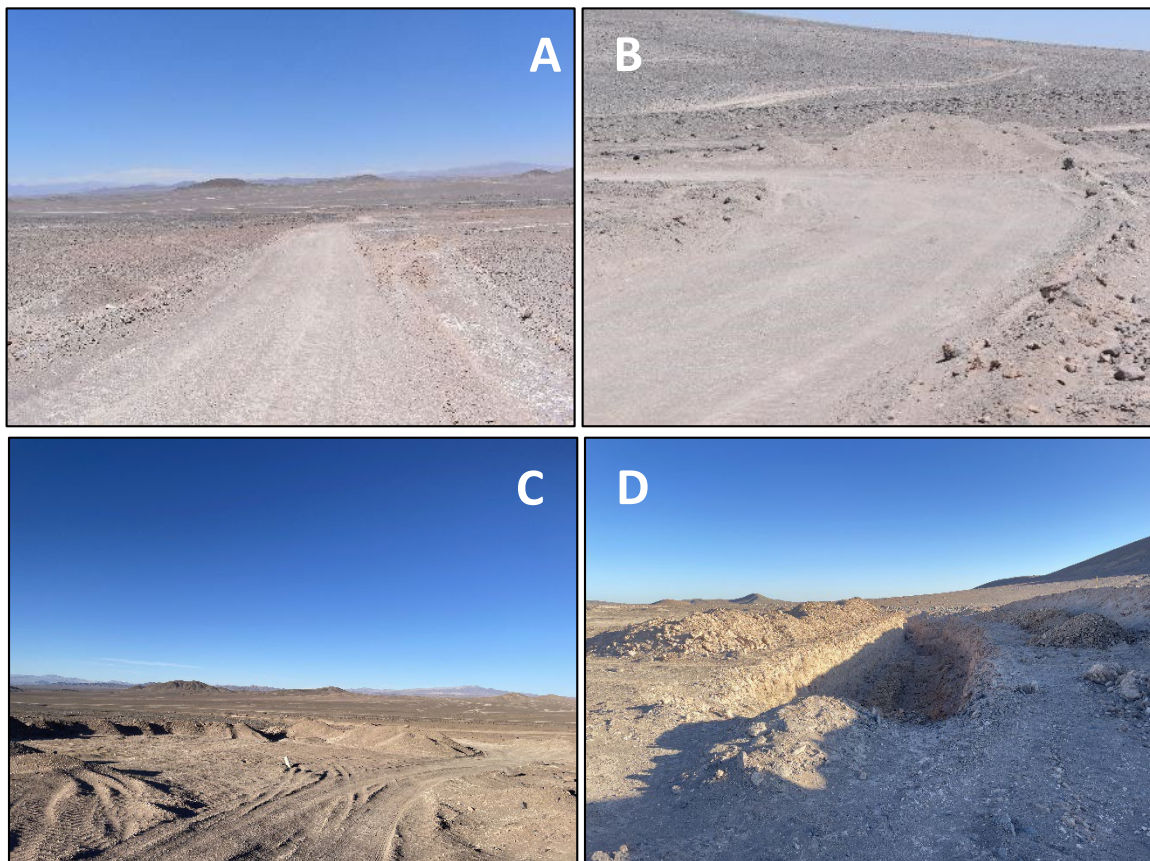
a) Ambientes Modificados

- Áreas Industriales

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 43,2 ha, lo que equivale al 2,7%.

En la formación no se observa la presencia de flora vascular. Las siguientes fotografías muestran la fisionomía del ambiente.

Fotografía 5-1. Fisionomía en Áreas industriales



A y B: Fisionomía de Ambientes Modificados sin Vegetación en Campaña de Terreno (2022); **C y D:** Fisionomía de Ambientes Modificados sin Vegetación en Campaña de Terreno otoño 2023.

Fuente: Fotografía Campañas de Terreno

b) Ambientes Naturales

- **Áreas Desprovistas de Vegetación**

Corresponde a sitios donde no existe cobertura vegetal, debido a que se trata de lugares inhóspitos para la vida vegetal.

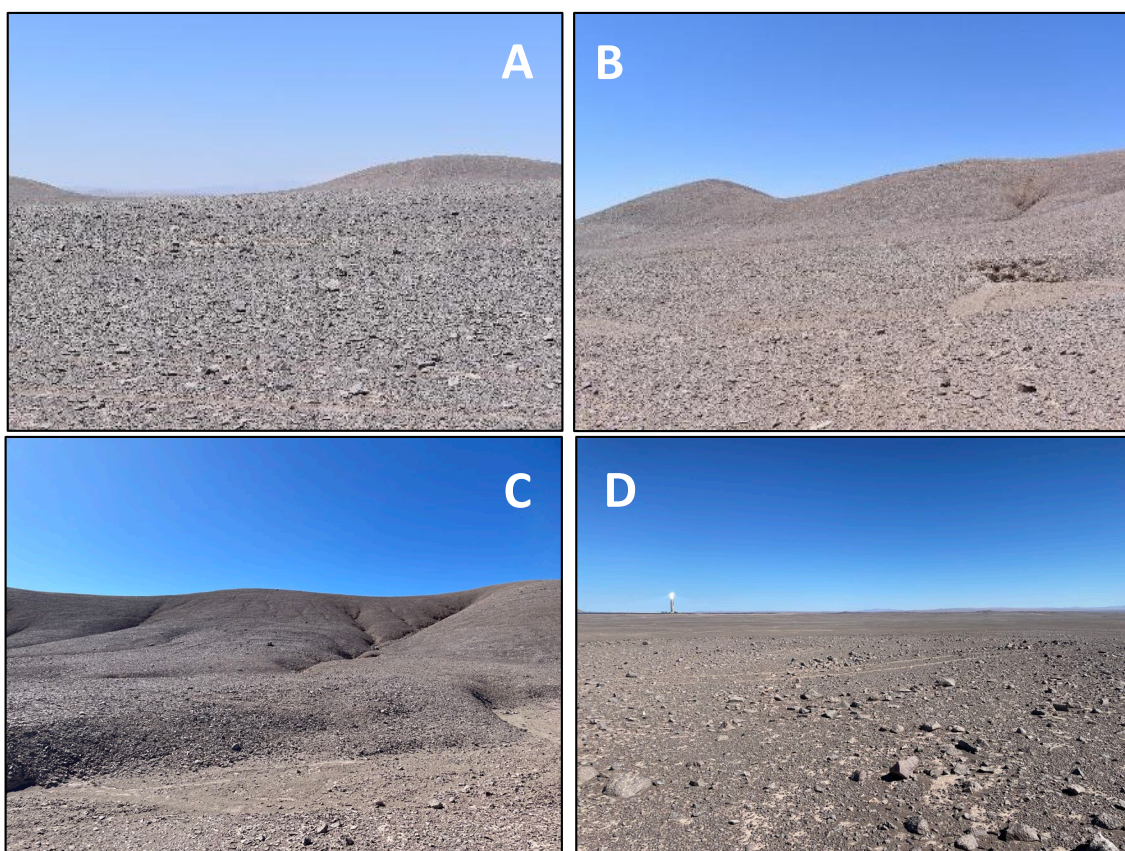
La zona en estudio se localiza en un sector característico de los desiertos interiores, observándose un suelo totalmente desnudo y una alta concentración de piedras superficiales. El terreno es

parcialmente plano, sin pendientes abruptas, estando rodeado por pequeños cerros de lomajes suaves. No se observa ningún cuerpo de agua en las cercanías.

En el área de influencia, esta superficie abarca 1.572,8 ha; que equivalen al 97,3% de la superficie del área de influencia.

La siguiente fotografía presenta las áreas desprovistas de vegetación presentes en el área de influencia.

Fotografía 5-2. Fisionomía de Áreas Desprovistas de Vegetación



A y B: Fisionomía de otras unidades arborescentes registradas en Campaña de primavera 2022; **C y D:** Fisionomía de Ambientes Modificados sin Vegetación en Campaña de Terreno otoño 2023.

Fuente: Fotografía Campaña de Terreno.

5.2.3 Flora a Escala Local

En la campaña de terreno se realizaron 36 inventarios florísticos, donde no se registró la presencia de ninguna especie de flora vascular.



5.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetaciones identificadas en el área del proyecto no se reconocieron formaciones bajo disposición legal del tipo bosque nativo ni formaciones xerofíticas.

6 CONCLUSIONES

La zona donde se emplaza el Proyecto corresponde a un área de desierto absoluto, según la clasificación de Gajardo, lo cual coincide con lo visualizado en las campañas de terreno años 2022 y 2023. En este contexto, en el área de influencia no se identificó la presencia de flora ni de vegetación, siendo la unidad predominante aquella correspondiente a "Ambientes naturales desprovistos de vegetación", la cual abarca 1.572,8 ha, lo que representa el 97,2% del área de influencia. Por otro lado, los ambientes modificados desprovistos de vegetación abarcan el 2,7% restante.

Los resultados obtenidos en ambas campañas se explican principalmente por las condiciones climáticas extremas que caracterizan el área, adscritas a la extrema aridez, oscilaciones térmicas amplias, ausencia de cursos o cuerpos de agua, baja humedad, alta radiación solar etc, además de influencia antrópica.

A partir de ambas campañas de terreno realizadas, no se observaron diferencias entre los resultados obtenidos en temporada de verano y la temporada de otoño.

Dicho lo anterior, se concluye que, según los resultados obtenidos y las características del proyecto "Prospecciones Pampa Paciencia", no se prevé la afectación tanto en la flora como en la vegetación presente en el área de estudio.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Martcorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Martcorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa la Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa la Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa la Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa la Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa la Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2011. Decreto Supremo N°29, Modifica y reemplaza el DS N°75/05 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que aprueba reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012b. Decreto Supremo N°41 Aprueba y Oficializa la Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012c. Decreto Supremo N°42 Aprueba y Oficializa la Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013a. Decreto Supremo N°19 Aprueba y Oficializa la Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013b. Decreto Supremo N°13 Aprueba y Oficializa la Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N°52 Aprueba y Oficializa la Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo N°38 Aprueba y Oficializa la Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N°16 Aprueba y Oficializa la Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N°06 Aprueba y Oficializa la Treceava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo N°79 Aprueba y Oficializa la décima cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
"Prospecciones Pampa Paciencia"

Apéndice 1: Registro Fotográfico por punto de muestreo

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P01	Área Desprovista de Vegetación		
P02	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
"Prospecciones Pampa Paciencia"

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P03	Área Desprovista de Vegetación		
P04	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P05	Área Desprovista de Vegetación		
P06	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
"Prospecciones Pampa Paciencia"

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P07	Área Desprovista de Vegetación		
P08	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P09	Área Desprovista de Vegetación		
P10	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
"Prospecciones Pampa Paciencia"

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P11	Área Desprovista de Vegetación		
P12	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P13	Área Desprovista de Vegetación		
P14	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P15	Área Desprovista de Vegetación		
P16	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
"Prospecciones Pampa Paciencia"

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P17	Área Desprovista de Vegetación		
P18	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P19	Área Desprovista de Vegetación		
P20	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
"Prospecciones Pampa Paciencia"

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P21	Área Desprovista de Vegetación		
P22	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P23	Área Industrial		
P24	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P25	Área Desprovista de Vegetación		
P26	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P27	Área Desprovista de Vegetación		
P28	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
"Prospecciones Pampa Paciencia"

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P29	Área Desprovista de Vegetación		
P30	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
"Prospecciones Pampa Paciencia"

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P31	Área Desprovista de Vegetación		
P32	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
"Prospecciones Pampa Paciencia"

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P33	Área Desprovista de Vegetación		
P34	Área Desprovista de Vegetación		

Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Puntos de Muestreo	Formación	Fotografías	
		Campaña Primavera	Campaña Otoño
P35	Área Desprovista de Vegetación		
P36	Área Desprovista de Vegetación		



Caracterización de Flora y Vegetación
Adenda 1, Declaración de Impacto Ambiental
“Prospecciones Pampa Paciencia”

Apéndice 2: Cartografía Formaciones Vegetales

Se adjunta cartografía temática en formato PDF

